

Лекция (м9)

Равномощность отрезков и интервалов. Алгебраические числа. Задача на индукцию.

Сегодня у нас три блока.

- 1) Разберём задачу про **равномощность** отрезка и интервала: почему

$$(0, 1) \sim (0, 1] \sim [0, 1].$$

- 2) Дальше — важный пример счётного множества внутри $\mathbb{R}$: **алгебраические числа**.
- 3) И в конце — задача на индукцию про раскраску областей, на которые прямые делят плоскость.

1. Равномощность $(0, 1)$ и $(0, 1]$

Сначала сформулируем, что мы хотим доказать.

Задача

Доказать, что множества $(0, 1)$ и $(0, 1]$ равномощны, то есть существует биекция

$$f: (0, 1] \rightarrow (0, 1).$$

Интуиция такая же, как в «гостинице»: мы добавили один элемент (точку 1), а мощность не изменилась. Только здесь множество несчётное, поэтому «сдвиг постояльцев по номерам» надо реализовать иначе.

Сделаем это так: выберем внутри $(0, 1)$ счётную цепочку точек, по которым и будем «сдвигать», а остальные точки оставим на месте.

Возьмём последовательность

$$c_n = \frac{1}{n+1}, \quad n \in \mathbb{N},$$

то есть $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ — это счётное подмножество $(0, 1)$.

Определим отображение $f: (0, 1] \rightarrow (0, 1)$ так:

- точку 1 отправляем в первую «освобождённую комнату»:

$$f(1) = \frac{1}{2};$$

- дальше сдвигаем выбранную последовательность:

$$f\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+2} \quad (n \in \mathbb{N});$$

то есть $\frac{1}{2} \mapsto \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \mapsto \frac{1}{4}, \dots$

- все остальные точки не трогаем:

$$f(x) = x \quad \text{если } x \in (0, 1) \text{ и } x \notin \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\}.$$

Проверка, что это биекция

Инъективность.

- На множестве $(0, 1) \setminus \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\}$ функция тождественна, там разные точки не склеиваются.
- На счётной цепочке $\left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\}$ она тоже не склеивает: 1 уходит в $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{n+1}$ уходит в $\frac{1}{n+2}$, и эти образы различны.
- Кроме того, образы «цепочки» лежат в $\left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\}$, а тождественная часть не попадает в эти точки (по определению), так что пересечения образов двух частей нет.

Значит, инъекция есть.

Сюръективность. Возьмём произвольное $y \in (0, 1)$.

- Если $y \notin \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\}$, то $y = f(y)$, то есть y имеет прообраз самого себя.
- Если $y = \frac{1}{2}$, то $y = f(1)$.
- Если $y = \frac{1}{n+2}$ при $n \in \mathbb{N}$, то $y = f\left(\frac{1}{n+1}\right)$.

Значит, каждый элемент $(0, 1)$ имеет прообраз, то есть f сюръективна.

Итак, f — биекция, значит

$$(0, 1] \sim (0, 1).$$

2. Равномощность $[0, 1]$ и $(0, 1]$

Теперь аналогично докажем, что

$$[0, 1] \sim (0, 1].$$

Построим биекцию $g: [0, 1] \rightarrow (0, 1]$.

Снова используем ту же цепочку точек $\left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\}$, только теперь нам нужно «впихнуть» ещё и 0.

Определим:

- отправим 0 в 1:

$$g(0) = 1;$$

- сдвинем цепочку вправо:

$$g(1) = \frac{1}{2}, \quad g\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+2} \quad (n \in \mathbb{N});$$

то есть $1 \mapsto \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \mapsto \frac{1}{3}, \dots$

- остальные точки оставим на месте:

$$g(x) = x \quad \text{если } x \in (0, 1) \text{ и } x \notin \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\}.$$

Проверка биекции делается так же, как выше: инъективность очевидна по разбиению на «цепочку» и «всё остальное», сюръективность на $(0, 1]$ проверяется разбором случаев:

- 1 имеет прообраз 0;
- $\frac{1}{2}$ имеет прообраз 1;
- $\frac{1}{n+2}$ имеет прообраз $\frac{1}{n+1}$;
- остальные точки фиксируются.

Значит,

$$[0, 1] \sim (0, 1].$$

Комбинируя с первым пунктом, получаем и главное:

$$[0, 1] \sim (0, 1).$$

Это хороший пример того, что для бесконечных множеств «добавить один элемент» или «убрать один элемент» вовсе не обязательно менять мощность.

3. Алгебраические числа — счётное множество

Теперь важный пример: множество чисел, которые являются корнями многочленов с целыми коэффициентами.

Определение

Число $\alpha \in \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$) называется **алгебраическим**, если существует ненулевой многочлен

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in \mathbb{Z},$$

такой, что

$$P(\alpha) = 0.$$

Идея доказательства счётности такая:

- 1) множество всех таких многочленов счётно;
- 2) у каждого многочлена конечное число корней;
- 3) значит, множество всех корней — счётно как объединение счётного числа конечных множеств.

3.1. Счётность множества целочисленных многочленов фиксированной степени

Обозначим через $\mathcal{P}_n$ множество многочленов степени $\leq n$ с целыми коэффициентами.

Любой $P \in \mathcal{P}_n$ однозначно задаётся $(n+1)$ -кортежем коэффициентов:

$$(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0) \in \mathbb{Z}^{n+1}.$$

Зададим биекцию

$$\Phi: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathbb{Z}^{n+1}, \quad \Phi(P) = (a_n, a_{n-1}, \dots, a_0).$$

Она биективна по смыслу: один набор коэффициентов задаёт ровно один многочлен, и наоборот.

А $\mathbb{Z}$ счётно, и мы уже знаем, что декартова степень счётного множества тоже счётна:

$$\mathbb{Z}^{n+1} \text{ счётно.}$$

Следовательно, $\mathcal{P}_n$ счётно.

3.2. Множество корней многочленов степени $\leq n$

Обозначим

$$A_n = \{\alpha \mid \alpha \text{ — корень некоторого } P \in \mathcal{P}_n\}.$$

Каждый многочлен степени $\leq n$ имеет не более n корней (над $\mathbb{C}$; над $\mathbb{R}$ тем более). Значит, для каждого $P \in \mathcal{P}_n$ множество его корней конечно и содержит не более n элементов.

То есть

$$A_n = \bigcup_{P \in \mathcal{P}_n} \text{Root}(P),$$

где каждое $\text{Root}(P)$ — конечное множество.

Но $\mathcal{P}_n$ счётно, а объединение счётного числа конечных множеств — счётно. Следовательно, A_n счётно.

3.3. Все алгебраические числа

Множество всех алгебраических чисел — это

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Это объединение счётного числа счётных множеств, значит оно счётно.

Следствие

Алгебраических чисел счётно, а вещественных чисел несчётно (мы уже видели несчётность через диагональный аргумент). Значит, существуют **трансцендентные** числа (неалгебраические), и более того — их несчётно много.

4. Задача на индукцию: раскраска областей, на которые прямые делят плоскость

Сформулируем задачу.

Задача

Любые n прямых на плоскости (не обязательно в общем положении: могут быть параллельными, могут пересекаться по-разному) разбивают плоскость на области. Доказать, что эти области можно раскрасить в два цвета так, чтобы любые две соседние области (имеющие общий участок границы) были окрашены в разные цвета.

Это утверждение удобно доказывать индукцией по числу прямых.

Доказательство индукцией

Обозначим утверждение через $P(n)$.

****База $n = 1$.**** Одна прямая делит плоскость на две полуплоскости. Красим одну, скажем, в белый, другую — в чёрный. Соседние области разного цвета.

Индукционный шаг. Предположим, что для некоторых n прямых уже существует правильная двухцветная раскраска областей (то есть верно $P(n)$). Добавим ещё одну прямую L_{n+1} .

Прямая L_{n+1} разрежет некоторые области на две части и добавит новые границы. Как построить новую раскраску?

Сделаем так:

- на **одной** стороне прямой L_{n+1} оставим цвета такими, как были;
- на **другой** стороне **поменяем цвета местами** (белое станет чёрным, чёрное станет белым).

Теперь проверяем:

- 1) Если две области были соседними **и лежат по одну сторону** от L_{n+1} , то их взаимное отношение не меняется, и (либо цвета не менялись, либо поменялись оба одновременно), поэтому они по-прежнему разных цветов.

- 2) Если две области стали соседними **через новую прямую** L_{n+1} , то они лежат по разные стороны этой прямой. Значит, одна сторона «как было», другая сторона «с переворотом», поэтому цвета у них обязательно разные.

Следовательно, раскраска после добавления прямой корректна, то есть из $P(n)$ следует $P(n+1)$.

По индукции утверждение верно для всех $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Домашнее: аккуратно дописать доказательство счётности алгебраических чисел в той форме, как мы сегодня обсудили (через множества $\mathcal{P}_n$ и A_n), и оформить задачу про прямые как полноценное индукционное доказательство с базой и шагом.